PROGRAM DIET BAGI ANAK AUTIS MELALUI MEDIA APLIKASI *MOBILE* DAN *AUGMENTED REALITY POP-UP* BOOK DI SLB NEGERI SEMARANG

Ilham Muhammad[1], Beni Rifqi Yafi Hibatullah[2], Nurul Afifah Dwifitriana[3], Muhammad Hakam Amnan[4], Farhan Syafiq Fadhillah[5], Nuryanto[6*]

[1] Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Indonesia
[2] Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
[3]Departemen Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, Indonesia
[4]Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Indonesia
[5,6] Departemen Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, Indonesia

Abstrak

Autisme merupakan kelainan fungsi otak yang menyebabkan gangguan komunikasi dan pola perilaku yang berdampak pada permasalahan pemenuhan gizi. Permasalahan gizi anak autis kerap ditemukan di SLB Negeri Semarang. Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra, ditemui tiga permasalahan utama mengenai gizi bagi anak autis, Pertama, kurangnya edukasi mengenai program diet bagi anak autis. Kedua, belum ditemukan metode yang tepat untuk mengenalkan makanan sehat bagi anak autis dikarenakan perilaku pemilih makanan yang dimilikinya. Ketiga, pandemi Covid-19 mengakibatkan sulitnya pengontrolan gizi anak autis bagi guru dan orang tua. Inovasi aplikasi *mobile* Nutri-App berupa aplikasi kalender menu makanan dan *augmented reality pop-up book* sebagai media pengenalan makanan yang interaktif bagi anak autis, dinilai tepat dalam mengatasi ketiga permasalahan tersebut. Program ini bertujuan untuk mewujudkan SLB Negeri Semarang yang berdaya dalam menerapkan program diet bagi anak autis melalui media aplikasi *mobile* Nutri-App dan *augmented reality pop-up book*. Metode pelaksanaan dari program ini dinamai dengan Nutrizone yang memuat empat program utama, yaitu: *Nutri-Ready* (Perencanaan aplikasi program), Nutri-Pandai (Bimbingan untuk kesiapan), Nutri-Tangkas (Aktualisasi kegiatan dan program), Nutri-Pantas (Pengembangan potensi dan keberlanjutan program) yang disusun secara integratif untuk guru dan orang tua. Hasil program menunjukkan peningkatan pemahaman program diet, keterampilan penyusunan menu, dan keterampilan pengenalan makanan seimbang sebesar 76%, 67%, dan 64%. Hasil program juga menunjukkan bahwa Nutri-App dan AR *pop-up book* dikategorikan sangat efektif dengan rating 4,6 dan 4,7. Kesimpulannya, program Nutrizone dapat meningkatkan pemahaman program diet, keterampilan penyusunan menu, dan pengenalan makanan melalui serangkaian program yang integratif dan komprehensif dengan dukungan aplikasi.

Kata kunci : Augmented Reality Pop-up Book, Autisme, SLB Negeri Semarang, Nutri-App

Abstract

Autism is a functional neurological disorder that may cause impaired communication and behavioral patterns. Nutritional problems in autistic children tended to be found at SLB Negeri Semarang. Referring to the discussions results, three main nutritional problems were encountered in autistic children. First, lack of education on diet programs provided for autistic children. Second, deficiency of right method to introduce healthy food for autistic children due to their picky eating behavior. Third, Covid-19 pandemic has led to large disruptions in controlling the nutrition of autistic children, especially for teachers and parents. Nutri-App innovation, namely menu calendar and

[6]*Corresponding author*: nyt@lecturer.undip.ac.id

augmented reality pop-up book, is considered capable to be used as an interactive food introduction media for autistic children. This program aimed to develop SLB Negeri Semarang in implementing a diet program for autistic children through the Nutri-App mobile and augmented reality pop-up book application. This program was conducted through the Nutrizone, containing: Nutri-Ready (Program planning), Nutri-Pandai (Guidance for readiness), Nutri-Tangkas (Activities and programs actualization), Nutri-Pantas (Program potential sustainability) with an integrative way for teachers and parents. The results showed an increase in understanding of the diet program, menu preparation skills, and balanced food introduction skills by 76%, 67%, and 64%. The results of program show that the Nutri-App and AR pop-up book are categorized as very effective with a rating of 4.6 and 4.7. In conclusion, the Nutrizone program can improve understanding of the diet program, menu preparation skills, and food introduction through an integrated program.

Keywords: Augmented Reality Pop-Up Book, Autism, SLB Negeri Semarang, Nutri-App

PENDAHULUAN

SLB Negeri Semarang merupakan satu-satunya sekolah negeri yang menangani anak berkebutuhan khusus di Kota Semarang. SLB Negeri Semarang memiliki siswa-siswi berkebutuhan khusus sebanyak 366 siswa dan 236 siswi, termasuk di dalamnya terdapat 41 siswa dan 8 siswi penyandang autisme. Autisme merupakan gangguan fungsi otak yang menyebabkan gangguan komunikasi, interaksi sosial, dan pola perilaku (Baculu dan Andri, 2019). Akibat dari gangguan pola perilaku tersebut pemenuhan gizi seimbang bagi anak autis sulit dimaksimalkan.

Status gizi pada anak autis di SLB Negeri Semarang berbeda jauh dengan anak normal yang mana sebagian besar mengalami kegemukan dan obesitas. Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra, karakteristik status gizi siswa autis di SLB Negeri Semarang yaitu: 42% obesitas dan gemuk, 38% normal, dan 20% kurus. Tingginya persentase tersebut dikarenakan pola perilaku dari anak autis yang cenderung *picky eater* atau hanya mengonsumsi makanan dengan jenis tertentu. Kondisi tersebut mengakibatkan prevalensi malnutrisi dan defisiensi mikronutrien pada anak autis karena sedikitnya variasi makanan (Setyaningsih, 2019). Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk meningkatkan pengetahuan pola makan dan gizi bagi anak autis kepada guru dan orang tua.

Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra, ditemukan tiga poin utama yang menjadi permasalahan mengenai gizi bagi anak autis. Pertama, kurangnya edukasi mengenai penerapan program diet bagi anak autis beserta pengaturan pola makanannya. Hal ini dikarenakan belum ada guru SLB Negeri Semarang yang berlatar pendidikan gizi dan kesehatan untuk mendampingi anak autis. Kedua, belum ada metode pengenalan makanan sehat yang tepat dari orang tua dan guru kepada anak autis dikarenakan perilaku *picky eater* (pemilih makanan). Ketiga, belum ada metode yang tepat dalam pengaturan dan penyusunan pola diet bagi anak autis antara guru dan orang tua, karena sulitnya pengontrolan di masa pandemi Covid-19. Sementara itu, terdapat sejumlah potensi untuk melakukan pemberdayaan di SLB Negeri Semarang, mulai dari kondisi mitra yang terbuka

akan perubahan sehingga sangat mudah untuk mengedukasi sejumlah guru maupun orang tua. Selain itu, terdapat infrastruktur dan protokol kesehatan yang memadai pada mitra, sehingga dapat membantu ketika menjalankan program secara luring.

Berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada, mitra berharap dapat menerapkan program diet bagi anak autis dengan maksimal. Oleh karena itu, disusun sebuah program yang integratif dan komprehensif yang dinamai **Nutrizone.** Pelaksanaan program ini didukung dengan media aplikasi *mobile* yang memiliki fungsi utama sebagai media kalender penyusunan pola makan dan media kontrol antara guru ke orang tua secara *real time*. Penyusunan menu makanan dalam bentuk kalender aplikasi dinilai tepat dikarenakan dapat secara integratif memadukan informasi, penjadwalan, panduan, dan pemantauan (Setyawan, 2016). Selain itu, digunakan *augmented reality pop-up book* sebagai media untuk mengenalkan menu makanan sehat kepada anak autis. *Augmented reality pop-up book* dinilai efektif diterapkan pada anak autis karena mampu menggugah emosional dan interaktif secara audio-visual (Nazaruddin dan Efendi, 2018).

Tujuan dari program pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu mewujudkan mitra SLB Negeri Semarang yang berdaya dalam menangani permasalahan gizi bagi anak autis. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan penggunaan media aplikasi Nutri-App dan *augmented reality pop-up book* guna membantu menyelesaikan ketiga permasalahan yang telah diidentifikasi. Program ini bermanfaat pada bidang pendidikan dan kesehatan, melalui terciptanya SLB Negeri Semarang yang lebih produktif serta memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam penerapan pola diet bebas gluten dan kasein melalui media Nutri-App dan *augmented reality pop-up book*.

METODE

Gambaran dan Karakteristik Mitra

Mitra dalam kegiatan ini adalah SLB Negeri Semarang dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Subjek atau responden dalam kegiatan ini adalah 10 siswa penyandang autism, 21 guru, dan 49 orang tua atau wali murid dari siswa penyandang autisme. Berdasarkan observasi yang dilakukan, karakteristik yang dimiliki responden yakni siswa memiliki pola perilaku makan yang tidak terkontrol. Hal ini berakibat pada status gizi siswa yang didominasi gemuk dan obesitas dengan persentase sebesar 42%. Selain itu, sejumlah guru dan orang tua sering memberikan makanan yang tidak tepat bagi anak autis, seperti roti dan susu.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Program ini dilaksanakan dalam kurun waktu empat bulan, yang terhitung sejak tanggal 1 Juni sampai dengan 20 September 2021 di SLB Negeri Semarang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan program ini dilakukan secara bauran, meliputi luring, daring, dan *virtual digital.*

Instrumen Program

Instrumen yang digunakan selama pelaksanaan program terdiri atas aplikasi *mobile* Nutri-App, aplikasi dan buku cetak *augmented reality pop-up book*, buku pedoman pelaksanaan program, modul edukasi bagi guru dan orang tua, laptop, handphone, dan alat tulis. Selain itu, untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 maka dalam pelaksanaan program secara luring dilengkapi dengan alat kesehatan seperti masker, *face shield*, *thermo gun*, dan *hand sanitizer*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan tiga metode, yaitu :

1. Metode observasi, observasi dilakukan dengan mengamati kebiasaan pemilihan makanan bagi anak autis, pelaksanaan program diet melalui luaran aplikasi *augmented reality pop-up book* dan Nutri-App, serta perubahan yang terjadi setelah program Nutrizone.
2. Metode wawancara mendalam, pelaksanaan wawancara mendalam melibatkan guru dan orang tua. Tujuan wawancara mendalam yaitu untuk mengetahui perubahan yang terjadi setelah pelaksanaan program Nutrizone.
3. Metode angket, angket yang digunakan dalam pelaksanaan program bersifat terbuka dan tertutup. Angket yang bersifat terbuka mengarah kepada pendapat responden mengenai aspirasi program beserta kritik dan saran. Sementara itu, angket tertutup digunakan untuk menilai tingkat pemahaman mitra setelah dilaksanakannya beberapa sub program seperti webinar dan evaluasi program. Angket tertutup juga digunakan dalam uji coba aplikasi Nutri-App dan AR *pop-up book* dalam bentuk instrumen pertanyaan *System Usability Scale* (SUS). Angket SUS merupakan pengukuran kemampuan sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna secara mudah (Saputra, 2019). Adapun instrumen pertanyaan SUS tersaji pada tabel 1.

Tabel 1. Instrumen pertanyaan SUS

No	Pertanyaan
1	Saya berpikir akan menggunakan kembali aplikasi ini
2	Saya merasa aplikasi ini rumit digunakan
3	Saya merasa aplikasi ini mudah digunakan
4	Saya membutuhkan bantuan orang lain dalam menggunakan aplikasi ini
5	Saya merasa fitur yang ada berjalan dengan semestinya
6	Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten dalam aplikasi ini
7	Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan aplikasi ini dengan cepat
8	Saya merasa aplikasi ini membingungkan
9	Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan aplikasi
10	Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu dalam penggunaan aplikasi

Teknik Pelaksanaan Program

A. *Nutri-Ready* (Perencanaan Aplikasi Program)

1. *Nutri-Discuss*

   Nutri-Discuss merupakan tahapan awal dari seluruh rangkaian program berupa diskusi dengan mitra yang dilaksanakan secara luring. Diskusi dilaksanakan dalam bentuk partisipatif yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam rangka mengidentifikasi dan mencari alternatif pemecahan masalah, beserta persiapan pelaksanaan program kedepannya.

2. Sosialisasi program

   Sosialisasi bertujuan untuk mengedukasi mitra mengenai program diet bebas gluten dan kasein, beserta pemaparan pelaksanaan program. Sosialisasi program dilaksanakan secara daring yang diikuti oleh guru dan orang tua melalui *zoom meeting*. Teknik sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk partisipatif yang bersifat dua arah. Pasca sosialisasi, dilakukan penilaian melalui wawancara mendalam untuk mengukur seberapa jauh pemahaman mitra mengenai materi yang disampaikan.

B. Nutri-Pandai (Bimbingan untuk Kesiapan)

1. Penerbitan *Nutrizone-Guide Book* dan Modul Edukasi

   Buku panduan digunakan sebagai sarana untuk mempermudah mitra memahami setiap tahap kegiatan beserta keberlanjutan program yang dibuat menggunakan *microsoft word* dan *adobe illustrator* dalam segi konten dan desain. Selain itu, disusun pula modul edukasi bagi guru dan orang tua untuk meningkatkan pemahaman mengenai diet bebas gluten dan kasein beserta penggunaan luaran aplikasi. Penyerahan buku pedoman dan modul dilaksanakan secara luring, serta daring melalui *whatsapp group.*

2. *Nutri-Integrated Training* (NIT)

   NIT merupakan pelatihan terpadu yang ditujukan kepada guru dan orang tua yang mencakup pelatihan *video conference,* penyusunan kalender makanan melalui aplikasi Nutri-App, beserta pengenalan, penyusunan, dan pelatihan *augmented reality pop-up book*. NIT dilaksanakan secara daring dan luring. Pelaksanaan secara luring dengan *door to door* sehingga dapat meminimalisir kerumunan. Sementara itu, pelaksanaan daring dilaksanakan melalui *zoom meeting.* Metode yang digunakan dalam pelaksanaan NIT adalah *Training of Trainer* yang mana tim menjadi fasilitator bagi guru dan orang tua. Selain itu, dilakukan penilaian melalui kuesioner tertutup untuk menilai kelayakan aplikasi.

C. Nutri-Tangkas (Aktualisasi Kegiatan dan Program)

1. Aktualisasi *Guide Book*

   Sub program ini berupa pemantauan dan pendampingan dari hasil pelatihan yang telah diberikan. Sub program ini yang dilaksanakan secara daring melalui *personal chat whatsapp*. Buku pedoman dan modul yang telah

diberikan sebelumnya menjadi acuan bagi mitra secara mandiri untuk menerapkan pola diet bebas gluten dan kasein menggunakan luaran aplikasi.

2. *Nutri-Learn*

   Nutri-Learn adalah serangkaian program berwawasan kesehatan berupa kampanye nasional dan webinar. *Nutri-Learn* dilaksanakan secara daring dan *virtual digital* dengan menggunakan beberapa *platform* seperti instagram, telegram, dan *zoom meeting*. Sub program ini dimulai dengan pembukaan pendaftaran relawan nasional bersama dengan mitra untuk memperingati hari anak dan pekan ASI nasional.

   Pada penutupan sub program ini terdapat webinar nasional mengenai gizi yang diselenggarakan oleh UNICEF-LPPM Universitas Diponegoro. Pada webinar ini tim PKM Nutrizone diundang sebagai pembicara. Selain itu, pada sesi webinar juga melibatkan mitra untuk memberikan testimoni mengenai program Nutrizone yang telah dijalankan. Pada akhir sesi, dilakukan penilaian melalui angket tertutup mengenai materi yang diberikan oleh tim PKM untuk mengetahui tingkat pemahaman beserta keefektifan luaran.

3. *Nutri-Aspire*

   Sub program ini merupakan wadah untuk mengakomodasi segala aspirasi guru dan orang tua sebagai upaya peningkatan program diet bebas gluten dan kasein yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pengakomodasian aspirasi dilakukan melalui kuisioner dalam bentuk google formulir yang dibagikan secara daring melalui *whatsapp* secara *personal chat*.

D. Nutri-Pantas (Pengembangan Potensi dan Keberlanjutan Program)

1. Situs Nutrizone dan Media Sosial *Nutrizone*

   Adapun situs dari Nutrizone dapat diakses pada peramban www.pkmnutrizone.com. Kemudian, untuk media sosial Nutrizone dapat ditemui pada Instagram, Linkedin, dan Youtube. Konten dari situs dan media sosial berisi konten edukatif berkaitan dengan pola makan bagi anak autis dan konten gizi secara umum yang telah didiskusikan bersama dengan mitra.

2. *Nutri-Connect*

   Sub program ini merupakan bentuk pengintegrasian program Nutrizone ke dalam kurikulum Bina Diri di SLB Negeri Semarang, yang dilaksanakan secara luring dengan diskusi partisipatif. Selain itu, diperlukan penambahan susunan organisasi bagi mitra seperti ahli IT demi pengembangan situs Nutrizone dan luaran aplikasi, beserta orang tua yang berperan sebagai pendukung pelaksanaan program. Pembentukan susunan organisasi tersebut berdasarkan hasil diskusi dengan mitra pada bagian kurikulum.

3. *Sustainable Nutrizone*

   Sustainable Nutrizone merupakan bentuk kerja sama antara tim dengan Komunitas Sahabat Difabel Semarang. Sub program ini dilaksanakan secara

luring dengan mendatangi komunitas yang berkaitan. Bentuk dari kerja sama ini berupa sosialiasi program Nutrizone dan keberlanjutan program.

4. Evaluasi Program

   Tujuan penilaian dan evaluasi yakni untuk mengetahui perubahan yang ada pada mitra sebelum dan sesudah adanya program Nutrizone. Metode pelaksanaan yang dilakukan berupa evaluasi dalam bentuk tesimoni dan angket tertutup melalui Google Formulir.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

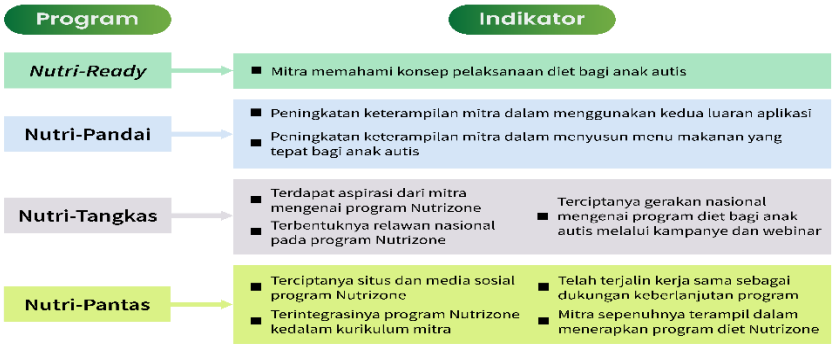
Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan tiga metode yang mengacu pada penelitian Pranatawijaya *et al.* (2019), yaitu :

1. Edit dan verifikasi, yaitu kegiatan memeriksa data yang diperoleh dari hasil angket dan wawancara mendalam, untuk mengetahui kelengkapan data.
2. Koding, yaitu kegiatan melakukan klasifikasi data dari jawaban responden dengan memberikan kode atau simbol serta skor menurut kriteria yang ada. Pada jawaban tiap instrumen digunakan skala likert, yakni metode skala bipolar yang mengukur hasil tanggapan pertanyaan pada angket.
3. Tabulasi, yaitu kegiatan melakukan pengolahan data ke dalam bentuk tabel dengan memproses hitung frekuensi dari kategori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Program Nutrizone

Program Nutrizone yang dilaksanakan di SLB Negeri Semarang dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Keberhasilan program Nutrizone tidak terlepas dari serangkaian program yang integratif dan komprehensif dari hulu hingga ke hilir, meliputi: *Nutri-Ready* (Perencanaan aplikasi program), Nutri-Pandai (Bimbingan untuk kesiapan), Nutri-Tangkas (Aktualisasi Kegiatan dan Program), dan Nutri-Pantas (Pengembangan potensi dan keberlanjutan program). Serangkaian program tersebut menekankan pada pendekatan *Total Quality Management* (TQM). Pendekatan TQM merupakan suatu pendekatan yang sistematis dengan menekankan pada peningkatan kualitas pelaksanaan program dan hasil yang dicapai (Zahroh, 2015). Pada program Nutrizone, pendekatan TQM dikemas melalui program diet bebas gluten dan kasein yang melibatkan seluruh elemen guru, orang tua, dan siswa penyandang autisme. Program Nutrizone dapat tercapai dengan memenuhi keseluruhan indikator yang tersaji pada gambar 1.



Gambar 1. Indikator ketercapaian program Nutrizone

Kinerja Program *Nutri-Ready* (Perencanaan Aplikasi Program)

Nutri-Ready merupakan hulu dari serangkaian program Nutrizone. Pelaksaanaan *Nutri-Ready* terbagi ke dalam dua sub program yakni *Nutri-Discuss* dan sosialisasi program. *Nutri-Discuss* dilaksanakan secara luring pada tanggal 2 dan 14 Juni 2021 dengan koordinator dan dua guru pengampu siswa autis. Pelaksanaan *Nutri-Discuss* berupa diskusi partisipatif dalam rangka mengidentifikasi permasalahan mitra. Penggunaan diskusi partisipatif dinilai tepat dikarenakan dalam pelaksanaannya bersifat dua arah sehingga dapat memaksimalkan partisipasi dan keaktifan mitra. Pada sub program ini tim pelaksana memaparkan sebuah solusi berupa serangkaian program Nutrizone.

Serangkaian program *Nutri-Ready* dilanjutkan dengan sosialisasi program. Sosialisasi dilaksanakan secara daring pada tanggal 20 Juni 2021 melalui *zoom meeting* yang diikuti oleh tim pelaksana, 10 guru dan 11 orang tua. Pada sosialisasi program, dipaparkan mengenai pengenalan program Nutrizone dan panduan program diet bagi anak autis. Diet yang digunakan pada program Nutrizone adalah diet bebas gluten dan kasein. Terapi diet tersebut merupakan terapi diet utama dikarenakan gluten dan kasein dapat membentuk gluteomorfin dan kasemorfin bagi anak autis yang memicu hiperaktivitas, sehingga perlu untuk direduksi (Setyaningsih, 2019). Untuk mencapai indikator pada gambar 1, maka dilakukan pengukuran melalui wawancara mendalam kepada sejumlah 21 partisipan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, diketahui bahwa mitra telah memahami konsep pelaksanaan diet bebas gluten dan kasein. Bahkan, mitra telah menyebarluaskan kepada sejumlah orang tua lainnya dengan permasalahan serupa.

Kinerja Program Nutri-Pandai (Bimbingan untuk Kesiapan)

Nutri-Pandai merupakan bagian proses dari serangkaian program Nutrizone. Sub program ini terdiri dari dua sub program yaitu penerbitan buku pedoman pelaksanaan program dan modul edukasi untuk guru dan orang tua, serta *Nutri-Integrated Training*. Buku pedoman tersebut membahas mengenai hasil implementasi program yang berisikan kondisi ekisting mitra, detail program, petunjuk operasional, dan hasil penerapan atau hasil yang diharapkan. Untuk

menunjang keberhasilan program, maka diterbitkan modul edukasi yang berisikan informasi mengenai: 1) Permasalahan penyelenggaraan makan bagi anak autis; 2) Pola makan dan diet bagi anak autis, 3) Tata cara penggunaan Nutri-App dan *augmented reality pop-up book;* 4) Skema pelaksanaan program pada kurikulum mitra (khusus modul guru).

Hilir dari rangkaian program Nutri-Pandai yaitu *Nutri-Integrated Training*. Sub program ini dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting* pada tanggal 10 Juli 2021 dan secara luring dengan *door to door* pada tanggal 6-12 Juli 2021. Pada pelaksanaan sub program ini, dilakukan secara *training of trainer* yang mana tim pelaksana menjadi fasilitator bagi mitra. Mitra diajarkan mengenai bagaimana tata cara penyusunan menu dan pemantauan gizi melalui Nutri-App dan penggunaan *augmented reality pop-up book.* Hasil penilaian mengenai keefektifan dan *usability* dari kedua aplikasi tersaji pada gambar 4 dan 6.

Kinerja Program Nutri-Tangkas (Aktualisasi Kegiatan dan Program)

Nutri-Tangkas merupakan proses lanjutan dari serangkaian program Nutrizone. Nutri-Tangkas memiliki tiga sub program yaitu Aktualisasi *Nutri-Guide Book, Nutri-Learn,* dan *Nutri-Aspire.* Aktualisasi *Nutri-Guide Book* dilaksanakan pada tanggal 22-23 Juli 2021 secara daring melalui *personal chat whastapp.* Pada pelaksanaan sub program ini, dilakukan pemantauan dari hasil pelatihan sebelumnya dan memantau penerapan dari buku pedoman serta modul yang telah diberikan. Buku pedoman dan modul dijadikan acuan oleh mitra secara mandiri untuk menerapkan program diet bebas gluten dan kasein melalui media luaran aplikasi. Berdasarkan hasil observasi melalui Nutri-App, terlihat mitra sudah dapat memilih dan menyusun menu makanan bagi anak autis. Selain itu, terjadi peningkatan penggunaan Nutri-App yang semula 50% pada minggu pertama menjadi 80% pada pemantauan minggu kedua.

Rangkaian program Nutri-Tangkas dilanjutkan dengan *Nutri-Learn.* Sub program ini diawali dengan rekruitmen relawan berskala nasional pada periode 24-31 Juli 2021 dalam rangka memperingati hari anak dan pekan ASI sedunia. Hasil dari rekruitmen tersebut **didapatkan 14.000 relawan** dari 15 provinsi di Indonesia. Tingginya angka tersebut menandakan bahwa program Nutrizone memiliki kapabilitas dan kredibilitas. Setelah rekruitmen, mitra dan relawan melaksanakan kampanye nasional mengenai gaya hidup sehat dan diet bagi anak autis melalui media Instagram. Melalui kampanye, baik mitra maupun relawan dapat menyebarluaskan ilmu yang didapat kepada masyarakat secara meluas.

Puncak dari kegiatan *Nutri-Learn* berupa webinar nasional yang diselenggarakan oleh UNICEF-LPPM Universitas Diponegoro dengan judul "Pemenuhan Gizi pada Bayi dan Anak Melalui Pemberian ASI dan Gizi Seimbang". Pada webinar tersebut, tim pelaksana mendapatkan **rekognisi sebagai pembicara** sesuai surat undangan nomor 3275/UN7.6.1/TU/2021**.** Hal ini menandakan bahwa program Nutrizone telah diakui dan dipercaya oleh segenap

masyarakat. Pada akhir sesi, dilakukan penilaian untuk mengetahui tingkat pemahaman dari para audiens. Adapun hasil penilaian tersebut tersaji pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil penilaian webinar nasional UNICEF-LPPM Undip

Pertanyaan	Persentase (n=6675)				
	1	2	3	4	5
Kesesuaian tema dan materi	0,0	0,1	4,2	37,4	58,3
Tingkat pemahaman terhadap materi yang disampaikan	0,0	0,1	6,7	46,7	46,5
Pentingnya diet bagi anak autis	0,0	0,2	3,2	21,1	75,5
Tingkat efisiensi metode kampanye dalam menyebarluaskan program Nutrizone	0,0	0,1	3,6	32,0	64,3
Rata-rata	0	0,12	4,42	34,3	61,16

Berdasarkan tabel di atas, hasil penilaian menunjukkan bahwa audiens sangat puas terhadap webinar dengan skor rata-rata 61,16% dan hanya 0,12% saja yang memberikan penilaian kurang puas. Selain itu, berdasarkan testimoni dari para audiens termasuk mitra dan relawan diketahui bahwa mereka ingin melanjutkan dan menyebarluaskan program karena kebermanfaatan dari materi yang disampaikan.

Hilir dari program Nutri-Tangkas adalah *Nutri-Aspire* yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 10 Agustus 2021. Sub program ini berupa pengakomodasian aspirasi dari mitra mengenai pelaksanaan program yang telah dijalankan. Berdasarkan hasil dari angket terbuka didapatkan sejumlah aspirasi seperti pemberian edukasi mengenai takaran gula dan frekuensi makanan ringan.

Kinerja Program Nutri-Pantas (Pengembangan Potensi dan Keberlanjutan Program)

Nutri-Pantas merupakan hilir dari serangkaian empat program besar Nutrizone. Nutri-Pantas memiliki empat sub program yaitu pembuatan situs dan media sosial Nutrizone, *Nutri-Connect*, *Sustainable Nutrizone*, dan evaluasi program. Pada sub program pertama, telah tercipta sejumlah akun media sosial yakni Youtube (2.500 pengikut), Linkedin (500 pengikut), dan Instagram (12.000 pengikut). Berdasarkan hasil testimoni pada sejumlah pengguna, tingginya jumlah pengikut pada akun media sosial menandakan bahwa program Nutrizone memiliki kebermanfaatan dan daya tarik yang tinggi. Selain itu, Nutrizone juga memiliki situs yaitu www.pkmnutrizone.com. Situs ini berisikan artikel populer mengenai diet bagi anak autis, buku pedoman pelaksanaan program, modul edukasi bagi guru dan orang tua, dan luaran aplikasi yang terhubung dengan *google play store.* Melalui situs ini, diharapkan masyarakat umum dapat menerapkan serangkaian program Nutrizone dan merasakan kebermanfaatannya.

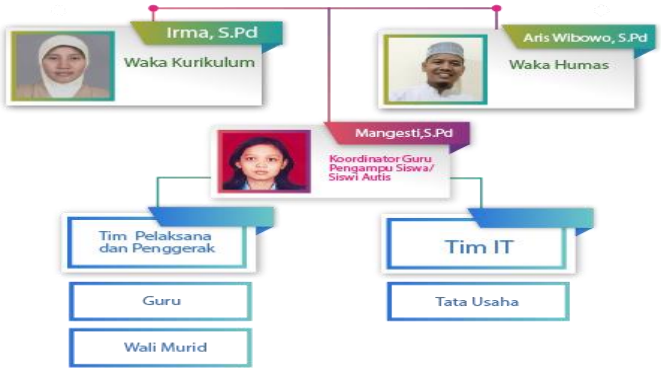
Rangkaian program selanjutnya adalah *Nutri-Connect.* Sub program ini berupa pengintegrasian program Nutrizone ke dalam kurikulum Bina Diri di SLB Negeri Semarang. Sebelumnya, kurikulum tersebut hanya mengajarkan mengenai

tata cara mencuci baju, memotong kuku, mencuci piring, bersuci setelah haid, dan tata cara mengganti pembalut. Oleh karena itu, dengan mengintegrasikan ke dalam kurikulum Bina Diri maka mitra dapat melanjutkan secara mandiri program diet yang telah diajarkan. Skema pelaksanaan program Nutrizone membutuhkan waktu tiga jam pembelajaran tiap minggunya dengan rincian pada tabel 3.

Tabel 3. Skema pelaksanaan program Nutrizone pada Kurikulum Bina Diri

Materi	Alokasi waktu (jam)
Materi dasar:	
- Pengenalan makanan sehat dan gizi Seimbang	1
Materi inti :	
- Pola makan sehat bagi anak autis	1
- Penerapan isi piringku	
Materi penunjang :	
- Pengenalan makanan sehat menggunakan *augmented reality pop-up book*	1
- Penyusunan menu dan pemantauan mingguan melalui Nutri-App	
Jumlah	3

Untuk menyempurnakan keberhasilan sub program ini, maka diperlukan pembentukan organogram yang tersaji pada gambar 2. Berdasarkan gambar 2, disusun tim penggerak dan pendukung yang terdiri atas guru dan wali murid. Tim penggerak dan pendukung tersebut bertugas sebagai pelaksana utama kegiatan. Selain itu, pada gambar 2 terdapat ahli IT yang bertugas mengembangkan luaran aplikasi dan situs Nutrizone. Harapannya, luaran aplikasi dan situs Nutrizone dapat disesuaikan dengan kebutuhan mitra serta dapat diterapkan tidak hanya pada anak autis, tetapi pada penyandang difabel lainnya.

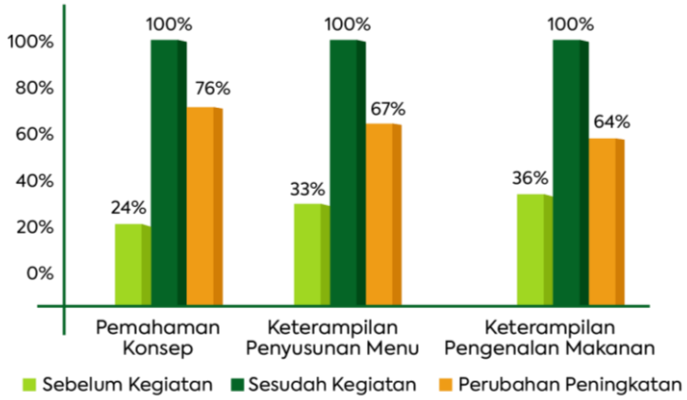


Gambar 2. Susunan organisasi program Nutrizone pada kurikulum mitra

Rangkaian hulu-hilir dari program Nutri-Pantas dilanjutkan dengan *Sustainable Nutrizone. Sustainable Nutrizone* merupakan bentuk kerja sama antara tim pelaksana dengan Komunitas Sahabat Difabel Semarang (KSD) dalam rangka mendukung penyebarluasan dan keberlanjutan program. Komunitas tersebut merupakan komunitas yang memperjuangkan hak kaum difabel yang mulai

tersisihkan di Kota Semarang (Mutiah dan Astuti, 2018). Alasan pemilihan komunitas tersebut dikarenakan keseluruhan anak penyandang autisme yang tergabung ke dalam KSD bersekolah di SLB Negeri Semarang. Oleh karena itu, serangkaian program yang telah dijalankan di SLB Negeri Semarang dapat pula diadopsi pada komunitas tersebut.

Sub program terakhir dari serangkaian program Nutrizone adalah penilaian dan evaluasi program. Sub program ini bertujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada mitra sebelum dan sesudah adanya program Nutrizone. Penilaian dan evaluasi dilaksanakan melalui angket tertutup. Adapun hasil dari penilaian tersebut tersaji pada gambar 3.



Gambar 3. Hasil evaluasi program

Berdasarkan gambar 3, terbukti program Nutrizone dapat meningkatkan kompetensi mitra dalam penerapan program diet bagi anak autis dari 24% menjadi 100%. Pada gambar di atas diketahui bahwa mitra 100% telah berdaya dalam menyusun menu menggunakan Nutri-App dan mengenalkan makanan sehat menggunakan *augmented reality pop-up book.* Bahkan, berdasarkan hasil testimoni dari mitra diketahui bahwa terjadi perubahan pada anak autis setelah menjalani program diet Nutrizone. Perubahan tersebut berupa penurunan hiperaktivitas dan kebiasaan dalam mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah-buahan.

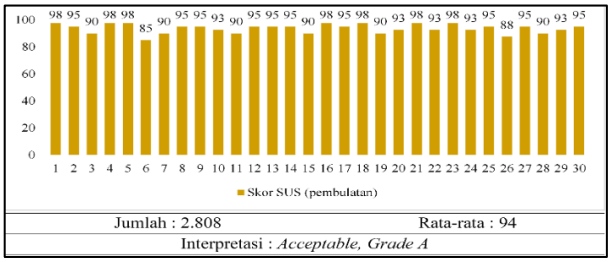
Efektivitas Penggunaan Media Aplikasi *Mobile* Nutri-App

Nutri-App merupakan aplikasi yang bersifat dua sisi antara guru dan orang tua. Aplikasi ini berisikan kalender menu harian yang disusun bersama antara tim pelaksana, guru, dan orang tua. Aplikasi ini berfungsi sebagai pemantauan oleh guru dan pengingat menu harian untuk anak autis. Menu harian yang ada, dapat diperbarui oleh guru berdasarkan diskusi dengan orang tua melalui *database* menu yang terintegrasi dengan situs Nutrizone. Seluruh bahan makanan yang ada telah disesuaikan dengan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI) tahun 2019 sehingga terstandar dengan baik. Adapun tampilan dari Nutri-App disajikan pada gambar 3.



Gambar 3. Tampilan aplikasi Nutri-App

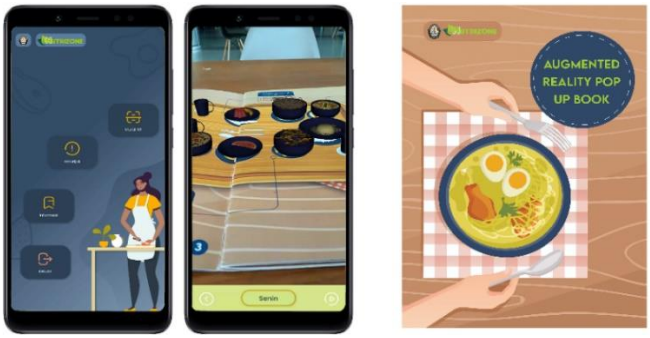
Untuk mengetahui kelayakan dan keefektifan dari aplikasi yang digunakan, maka dilaksanakan uji coba aplikasi dengan angket SUS untuk mengukur aspek *usability* berdasarkan penilaian subyektif pengguna. Hasil dari angket tersebut tersaji pada gambar 4. Pada gambar 4, didapatkan nilai rata-rata SUS dari 30 responden yaitu sebesar 94 atau setara dengan rating 4,7 dari 5. Kategori nilai SUS yang lebih dari 80,3 maka diketegorikan memiliki *grade* A atau mudah diterima dan efektif bagi pengguna (Saputra, 2019).



Gambar 4. Grafik hasil penilaian Nutri-App melalui angket SUS

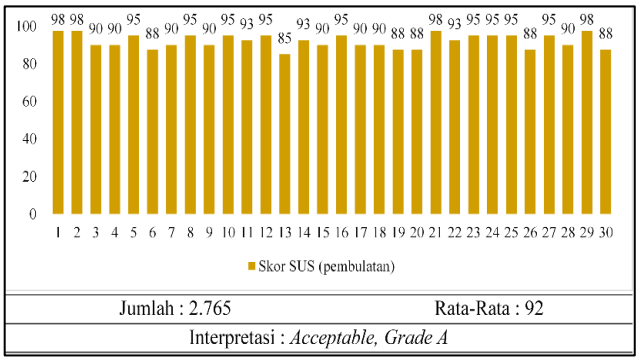
Efektivitas Penggunaan Media *Augmented Reality Pop-Up Book*

Augmented reality pop-up book merupakan aplikasi yang dapat memproyeksikan objek maya menjadi nyata secara *real time*. Aplikasi ini memberikan gambaran berupa makanan sehat yang diterapkan pada terapi diet bebas gluten dan kasein. Tujuan dari aplikasi ini yakni untuk mengenalkan makanan baru bagi anak autis yang selama ini mengalami kesulitan karena perilaku *picky eater*. Aplikasi ini dinilai mampu mengenalkan makanan baru karena sifatnya yang interaktif dan menarik dari segi audio-visual (Nazaruddin dan Efendi, 2018). Adapun tampilan dari aplikasi ini tersaji pada gambar 5.



Gambar 5. Tampilan buku cetak dan aplikasi AR *pop-up book*

Untuk mengetahui kelayakan dan efektivitas dari aplikasi yang digunakan, maka dilaksanakan uji coba aplikasi dengan angket SUS untuk mengukur aspek *usability* dari penilaian subyektif pengguna. Hasil dari angket tersebut tersaji pada gambar 6. Pada gambar 6, didapatkan nilai rata-rata SUS dari 30 responden yakni sebesar 92 atau setara dengan rating 4,6 dari 5. Kategori nilai SUS yang lebih dari 80,3 maka diketegorikan memiliki *grade* A atau mudah diterima dan efektif bagi pengguna (Saputra, 2019).



Gambar 6. Grafik hasil penilaian AR *pop-up book* melalui angket SUS

Kemanfaatan dan Potensi Keberlanjutan

Program Nutrizone merupakan program yang memiliki nilai tambah pada bidang pendidikan dan kesehatan melalui inovasi teknologi. Hal ini dikarenakan aplikasi Nutri-App merupakan aplikasi penyusunan menu dan pemantauan gizi bagi anak autis pertama di Indonesia. Berbeda dengan aplikasi Birdhouse yang hanya menyajikan fitur pencatatan perkembangan anak autis, aplikasi Nutri-App memiliki fitur penjadwalan, konsultasi, alarm pengingat, dan penyusunan menu yang dapat diperbaharui oleh mitra. Selain itu, program Nutrizone merupakan program yang berkelanjutan dengan beberapa potensi, yaitu :

1. Potensi pengaksesan dan pembaharuan materi oleh mitra dikarenakan telah terintegrasinya materi beserta luaran aplikasi pada *google play store* dan situs https://www.pkmnutrizone.com/.
2. Perwujudan mitra sebagai institusi percontohan dalam menyelenggarakan program diet bagi anak autis melalui luaran aplikasi. Hal ini dikarenakan keberhasilan program Nutrizone yang dibuktikan dari penilaian evaluasi program, beserta telah terintegrasinya ke dalam kurikulum mitra yang ditunjang dengan pembentukan susunan organisasi pada pelaksanaan program.
3. Potensi inisiasi gerakan baru mengenai gizi dan penyebarluasan program oleh 14.000 relawan, mitra, dan Komunitas Sahabat Difabel Semarang.
4. Luaran aplikasi yang bersifat *user friendly*, memiliki potensi untuk dikembangkan pada penyandang difabel lainya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaan program Nutrizone yaitu dapat meningkatkan kompetensi mitra mengenai program diet bagi anak autis dari 24% menjadi 100%.

Selain itu, kedua luaran aplikasi dinilai layak dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan mitra. Hal ini dibuktikan dengan tingginya nilai SUS pada Nutri-App dan AR *pop-up book* dengan nilai masing-masing yaitu 94 dan 92 atau setara dengan rating 4,7 dan 4,6 dari 5. Setelah program ini dijalankan, terlihat beberapa perubahan yang terjadi berdasarkan testimoni mitra, yaitu penurunan hiperaktivitas pada anak autis dan kebiasaan dalam mengonsumsi makanan sehat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek atas hibah pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2021 dan Universitas Diponegoro atas fasilitasi pendampingan pelaksanaan PKM.

DAFTAR PUSTAKA

Baculu, E.P.H. & Andri, M. 2019. Faktor Risiko Autis Untuk Mengurangi Generasi Autis Anak Indonesia. *MPPKI (Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia): The Indonesian Journal of Health Promotion*. 2 (1):5–11.

Mutiah, A.A. and Astuti, P. 2018. Peran Komunitas Sahabat Difabel Dalam Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Difabel Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*. 7 (2):71–80.

Nazaruddin, M.A. & Efendi, M. 2018. The Book of Pop Up Augmented Reality to Increase Focus and Object Recognition Capabilities for Children with Autism. *Journal of ICSAR*. 2 (1):9–14.

Pranatawijaya, V.H., Widiatry, W., Priskila, R. and Putra, P.B.A.A. 2019. Penerapan Skala Likert dan Skala Dikotomi Pada Kuesioner Online. *Jurnal Sains dan Informatika*. 5 (2):128–137.

Saputra, A. 2019. Penerapan Usability pada Aplikasi PENTAS Dengan Menggunakan Metode System Usability Scale (SUS). *JTIM : Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia*. 1 (3):206–212.

Setyaningsih, R. 2019. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Status Gizi pada Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Kesehatan Holistic*. 3 (2):1–16.

Setyawan, D. 2016. Analisis Implementasi Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Pada RSUD Kardinah Tegal. *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)*. 1 (2):54–61.

Zahroh, A. 2015. Total Quality Management: Capaian Kualitas Output Melalui Sistem Kontrol Mutu Sekolah. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. 9 (1):79–94.